

1. Requisitos del Sistema

1.1 Requisitos Funcionales

El sistema deberá permitir el registro, almacenamiento, consulta, modificación y generación automatizada de minutas de emergencias y riesgos atendidos por Protección Civil Guanta.

Gestión de usuarios

- * Registrar usuarios autorizados del sistema.
- * Iniciar sesión mediante usuario y contraseña.
- * Gestionar roles de acceso (administrador, supervisor y operador).
- * Registrar fecha y hora de acceso al sistema.

Gestión de minutas

- * Crear nuevas minutas de emergencias y riesgos.
- * Editar minutas antes de su cierre.
- * Consultar minutas previamente registradas.
- * Buscar minutas por fecha, número de incidente, funcionario responsable o tipo de emergencia.
- * Imprimir minutas.
- * Exportar minutas en formato PDF.

Registro de información general del incidente

- * Registrar número de minuta.
- * Registrar fecha y hora de la emergencia.
- * Registrar fecha y hora de atención.
- * Registrar dirección exacta del incidente.
- * Registrar sector, comunidad y municipio.
- * Registrar coordenadas geográficas (si aplica).
- * Registrar tipo de emergencia.

Clasificación de la emergencia

El sistema deberá permitir registrar:

- * Accidente de tránsito.
- * Emergencia médica.
- * Incendio.
- * Inundación.
- * Derrumbe.

- * Rescate.
- * Fuga de gas.
- * Materiales peligrosos.
- * Evento climático.
- * Riesgo estructural.
- * Otros incidentes.

Registro de personas involucradas

El sistema deberá permitir registrar:

- * Nombres y apellidos.
- * Número de identificación.
- * Edad.
- * Sexo.
- * Dirección.
- * Teléfono de contacto.
- * Condición encontrada al momento de la atención.

Registro de evaluación médica inicial

El sistema deberá permitir registrar:

- * Estado de conciencia.
- * Frecuencia cardíaca.
- * Frecuencia respiratoria.
- * Presión arterial.
- * Saturación de oxígeno.
- * Temperatura corporal.
- * Nivel de dolor.
- * Observaciones médicas.

Registro de lesiones o afectaciones

El sistema deberá permitir seleccionar y describir:

- * Heridas abiertas.
- * Heridas cerradas.
- * Laceraciones.
- * Excoriaciones.
- * Quemaduras.
- * Fracturas.
- * Luxaciones.

- * Traumatismos.
- * Hemorragias.
- * Contusiones.
- * Intoxicaciones.
- * Crisis hipertensivas.
- * Convulsiones.
- * Paro cardiorrespiratorio.
- * Otras lesiones o condiciones.

Registro de atención realizada

El sistema deberá permitir registrar:

- * Evaluación primaria.
- * Inmovilización.
- * Curaciones.
- * Control de hemorragias.
- * Administración de oxígeno.
- * Reanimación cardiopulmonar (RCP).
- * Traslado del paciente.
- * Atención prehospitalaria.
- * Recomendaciones emitidas.
- * Observaciones del personal actuante.

Registro de recursos utilizados

El sistema deberá permitir registrar:

- * Unidad utilizada.
- * Vehículo asignado.
- * Equipos utilizados.
- * Materiales empleados.
- * Insumos consumidos.

Registro de personal actuante

El sistema deberá permitir registrar:

- * Jefe de comisión.
- * Paramédicos.
- * Técnicos de emergencia.
- * Conductores.
- * Funcionarios participantes.

- * Número de identificación institucional.

Generación automática de documentos

El sistema deberá:

- * Generar automáticamente la minuta con formato institucional.
- * Organizar la información en secciones predefinidas.
- * Incorporar fecha y hora de generación.
- * Generar un número único de minuta.
- * Permitir impresión inmediata del documento.

Reportes y consultas

El sistema deberá:

- * Generar reportes diarios.
- * Generar reportes mensuales.
- * Consultar estadísticas de incidentes.
- * Consultar historial de emergencias registradas.

1.2 Requisitos No Funcionales

- * El sistema deberá generar una minuta en un tiempo inferior a 5 segundos después de completar los datos requeridos.
- * La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de utilizar para funcionarios con conocimientos básicos de informática.
- * El sistema deberá garantizar la integridad de la información almacenada.
- * El acceso deberá estar restringido únicamente a personal autorizado.
- * El sistema deberá mantener respaldo de la información registrada.
- * El sistema deberá estar disponible durante toda la jornada operativa de la institución.
- * El sistema deberá permitir la recuperación de información en caso de fallas.
- * La información deberá almacenarse de manera organizada y segura.
- * El sistema deberá ser compatible con equipos informáticos utilizados por Protección Civil Guanta.
- * El sistema deberá mantener tiempos de respuesta inferiores a 3 segundos para búsquedas y consultas.
- * El sistema deberá permitir la impresión de documentos sin alterar el formato institucional establecido.
- * El sistema deberá garantizar la legibilidad y uniformidad de todas las minutas generadas.

Aplicación en el Ciclo de Vida del Software (SDLC)

Planificación y Análisis

El equipo de desarrollo realiza entrevistas y observaciones al personal de Protección Civil Guanta con el fin de identificar las dificultades existentes durante la elaboración de minutas. Asimismo, se determinan los datos necesarios para la creación de los reportes, los formatos utilizados actualmente y los requerimientos funcionales del sistema.

Diseño

Se diseña la estructura de la base de datos para almacenar la información de las emergencias y las minutas generadas. Además, se elaboran prototipos de las interfaces del sistema, priorizando la facilidad de uso y la rapidez en el ingreso de datos por parte de los funcionarios.

Desarrollo

Se programan los módulos necesarios para el registro de información, almacenamiento de datos, consulta de registros y generación automática de minutas. También se implementan las plantillas que permitirán transformar los datos ingresados en documentos listos para imprimir o archivar.

Pruebas (QA)

Se realizan pruebas funcionales para verificar que los datos ingresados sean almacenados correctamente y que las minutas generadas contengan toda la información requerida. Igualmente, se evalúan los tiempos de respuesta del sistema y la facilidad de uso por parte del personal de la institución.

Despliegue

El sistema es instalado en los equipos de cómputo de Protección Civil Guanta y se realiza una capacitación básica al personal encargado de utilizar la aplicación para la creación de minutas.

Mantenimiento

Una vez implementado el sistema, se realizan actualizaciones destinadas a corregir errores, mejorar el rendimiento e incorporar nuevos campos o formatos solicitados por la institución según sus necesidades operativas.